Programación: Tarea Unidades 1 y 2 - Secuenciales y Condicionales

Días Mechones

La Federación de Estudiantes te encargó proponer actividades para los Días Mechones. En concreto, te solicitan diseñar un juego y calcular la energía que gastará cada participante, el tiempo total que durará el juego y el puntaje total. Además, debes estimar cuánto tiempo se requiere para armar el juego y dejarlo listo para su uso.

No existe una definición única del juego, y antes de programar, deberás decidir algunos aspectos que harán que tu juego se diferencie de los demás. Estas características no deben solicitarse al usuario. Al comenzar, tu programa debe mostrar en pantalla una breve descripción del juego que diseñaste. Debes indicar cuántas personas participan (una o dos) y si el juego se desarrolla por turnos o en simultáneo. Esta información debe ser mostrada como parte de la explicación inicial del juego, no solicitada al usuario.

Duración total, <u>en horas y minutos</u>: debes pedir la cantidad de minutos que le toma a cada participante completar el juego, tomando en cuenta que:

- Si el juego es por turnos, la duración total es la suma de los tiempos individuales.
- Si el juego es en simultáneo, la duración total es el tiempo del participante más lento.

Energía por participante, en kilocalorías: La energía por participante se calcula como el peso (en kilogramos) × su duración individual del juego (en horas) × el esfuerzo. El <u>esfuerzo</u> se calcula como 1.5 + 0.4 x percepción^1.3 .

Para cada jugador, solicita su peso en kilogramos (número real mayor que 0) y la <u>percepción</u> de esfuerzo (un entero de 1 a 10). Para la duración individual en minutos, usa los mismos minutos ingresados antes.

Imprime la energía de cada participante con 2 decimales (redondea solo al imprimir) y el valor promedio, también redondeado a 2 decimales..

Puntaje total: Se calcula como la suma entre el puntaje base, la sinergia y el esfuerzo de todos los participantes, además de algunos bonos opcionales:

- Puntaje base: 2000 + 300 x *ac* + 1200 x *rot* + 1000 x *seg*, donde *ac* es la cantidad de acciones realizadas (entero mayor a 0), *rot* es la rotación de roles (entero de 0 a 5) y *seg* es la seguridad del juego (entero de 1 a 5). Los valores para *ac*, *rot* y *seg* deben ser ingresados por la persona.
- Sinergia:
    - Si el puntaje base es menor a 10 mil, la sinergia es 8% del puntaje base
    - SI el puntaje base está entre 10 mil y 20 mil, la sinergia es el 10% del puntaje base
    - Si el puntaje base es mayor que 20 mil, la sinergia es el 12% del puntaje base.
- Si la seguridad es mayor o igual a 2, se pueden agregar uno o ambos de estos bonos:
    - Bono 1: se agregan 500 puntos si la actividad dura 45 minutos o más y la cantidad de acciones es mayor o igual a 25
    - Bono 2: se agregan 300 puntos si ocurre <u>cualquiera</u> de estas acciones:
        - rotación de roles mayor que 4
        - seguridad son mayores que 3

Imprime el puntaje base y el total con y sin bonos, redondeado a 2 decimales.

Tiempo de armado, en minutos: Para estimar cuánto demora en dejar listo el juego, solicita a la persona ingresar una cantidad a preparar y un ritmo de armado.

Tú decides cómo medir la cantidad de cosas que se debe preparar. Puede ser el total de implementos a instalar (conos, tarjetas, bandas, etc.), el número de estaciones por montar o la suma de pequeñas tareas (por ejemplo, inflar balones + marcar zonas + repartir materiales).

El ritmo de armado es el número de esos elementos o tareas que se completan por minuto.

Muestra el tiempo de armado redondeado a un decimal.

Importante

- Puedes suponer que la persona usuaria siempre ingresará valores válidos.
- Solamente puedes utilizar la materia estudiada en el curso para las unidades de programas secuenciales y condicionales.

Ejemplo de ejecución.

Las entradas del programa se destacan en negrita para facilitar la comprensión.

```
¡Bienvenido a Pysano!... un juego entre 2 jugadores que participan en
forma simultánea.
Este es un simulador para determinar algunas estadísticas clave para su
implementación.

TIEMPO DE JUEGO
Tiempo jugador 1 (minutos): 15
Tiempo jugador 2 (minutos): 18
Tiempo total del juego: 0 horas, y 18 minutos

ENERGIA
Peso jugador 1 (kg): 67
Percepción de esfuerzo jugador 1 (1-10): 3
Energía Jugador 1: 53.07 kcal
Peso jugador 2 (kg): 73
Percepción de esfuerzo jugador 2 (1-10): 5
Energía Jugador 2: 103.83 kcal
Promedio de energía: 78.45

PUNTAJE
Cantidad de acciones realizadas: 6
Cantidad de rotaciones de rol (0-5): 0
Seguridad del juego (1-5): 5
Puntaje base: 8800
Puntaje total sin bonos: 9511.91
Puntaje total con bonos: 9811.91

TIEMPO DE ARMADO
Elementos a instalar: 5
Elementos por minuto que puede armar: 2
Tardará 2.5 minutos en armar el juego
```

Recuerda que esto es sólo un ejemplo y que puedes hacer algunas cosas diferentes. Los textos pueden variar según el juego que diseñes, pero tu programa debe mostrar información equivalente.

Por ejemplo, este juego involucra a dos jugadores, pero podría ser sólo uno. También, el juego supone una participación simultánea de los jugadores, pero podría ser secuencial, lo que cambiaría la forma en que se calcula el tiempo total. También, para el tiempo de armado, podrías tomar decisiones diferentes, siempre que conduzcan a un valor consistente del resultado.